

제 5장 비트맵과 애니메이션 (실습 5-3)

2026년 1학기 윈도우 프로그래밍

실습 5-3

• 부분 이미지를 돋보기 보기

- 2개 이미지를 사용할 수 있게 한다.
- 화면에 디폴트로 설정된 이미지가 그려져 있다.
- **마우스를 클릭하고** 드래그하여 사각형(돋보기)을 그린다. (사각형은 고무줄 효과를 가진다)
- **키보드 명령어:**
 - **1/2:** 첫번째 이미지/두번째 이미지
 - **e:** 돋보기1- 돋보기 내의 그림을 조금씩 확대하여 그린다. 특정 크기가 되면 원래 크기가 된다. (돋보기 크기는 고정, 돋보기 안의 그림이 확대)
 - **s:** 돋보기2- 돋보기 내의 그림을 조금씩 축소하여 그린다. 특정 크기가 되면 원래 크기가 된다. (돋보기 크기는 고정, 돋보기 안의 그림이 축소)
 - **b:** 제자리- 돋보기 내의 그림이 원래의 크기로 보인다.
 - **c:** 복사- 돋보기 내의 그림이 복사된다.
 - **p:** 붙여 넣기- 돋보기 내의 그림이 랜덤한 위치에 ½ 크기로 복사된다. p 명령어를 다시 누르면 다른 랜덤한 위치에 복사된다. (최대 5개)
 - **f:** 전체 붙여 넣기- 돋보기 내의 그림이 화면 전체에 복사된다. 다시 누르면 원래 그림으로 바뀐다.
 - **←/→/↑/↓:** 돋보기의 위치가 좌/우/상/하로 이동된다. 붙여 넣기 한 곳의 그림은 새로운 돋보기 위치의 그림으로 그려진다.
 - **h/v:** 붙여 넣기 한 곳의 그림의 방향이 좌↔우 / 위↔아래로 반전된다.
 - **m:** 돋보기 사각형이 튕기기 이동을 한다. 사각형 내의 그림이 사각형위치에 따라 바뀐다/멈춘다. (벽에 닿으면 튕겨진다)
 - **n:** 돋보기 사각형이 커졌다 작아졌다 애니메이션 된다/애니메이션이 멈추고 원래 크기가 된다. (돋보기 크기 변경)
 - **i:** 돋보기 사각형 내의 그림이 반전되어 보인다/원래 색으로 보인다. (래스터연산 적용)
 - **r:** 리셋 한다 (돋보기 사각형이 없어지고 다시 돋보기 사각형을 입력 받게 한다.)
 - **q:** 프로그램 종료

실습 5-3

• 부분 이미지를 돋보기 보기

- 마우스 명령어:

- **돋보기 내 마우스 클릭&드래그:** 사각형(돋보기)이 그려진 상태에서 돋보기 내부를 **마우스로 클릭한 채로** 드래그하면 사각형(돋보기)의 위치가 바뀐다.
- **돋보기 가장자리 마우스 클릭 & 드래그:** 사각형(돋보기)의 x축/y축/x, y축 모두 크기가 변경된다.
- **마우스 더블클릭:** 돋보기 그림이 랜덤한 위치에 그려진다. 최대 10개까지 그려진다. 11번째 더블클릭하면 더블클릭하여 만들어진 돋보기 복사 그림이 모두 사라진다.
- 위의 마우스 명령은 돋보기가 있는 경우임. 돋보기가 없으면 새롭게 돋보기가 만들어진다.

실습 5-3



붙여 넣기

